

Infraestrutura de Redes

Marco Antonio da Silva Barbosa

Equipamentos de Rede

Conceitos Básicos

Hubs e Bridges

O que é um equipamento de Rede?

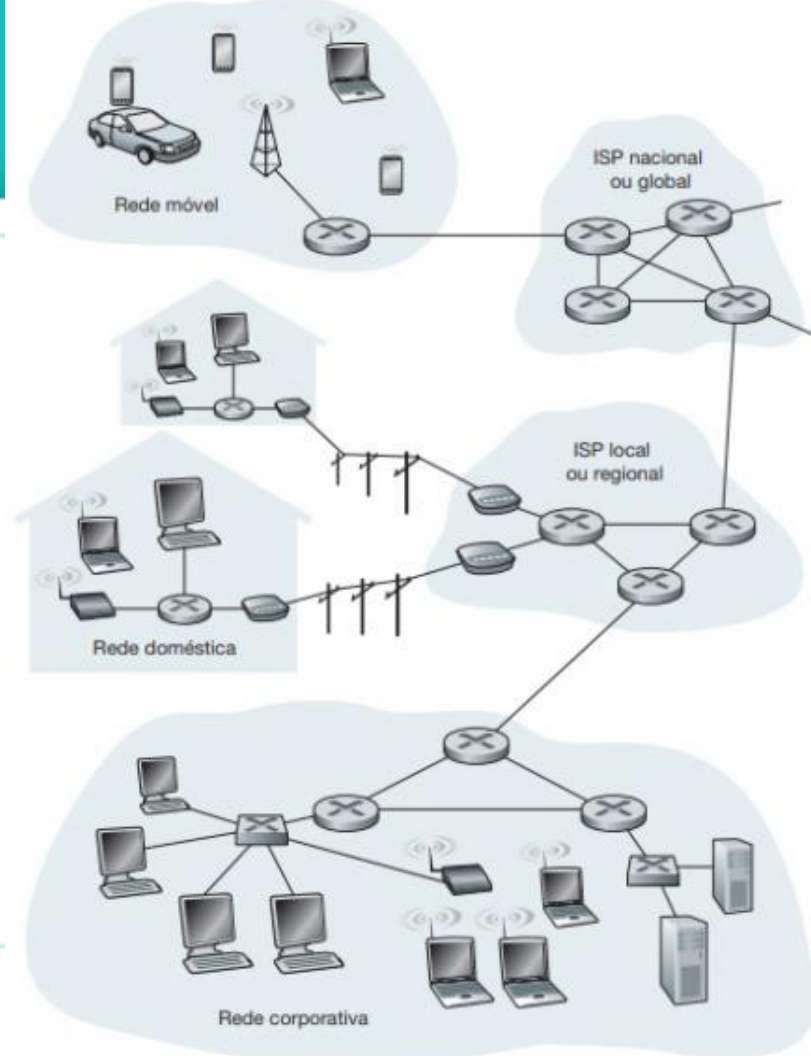


- Equipamento de Rede, dispositivo ou hardware de rede é o elemento que permite a conexão dos dispositivos finais dos usuários, permitindo assim a comunicação entre os participantes de uma rede.



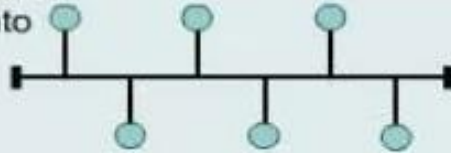
Exemplos de Infra

Legenda:



Topologias de Rede

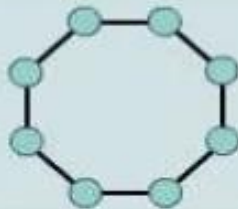
Topologia de Barramento



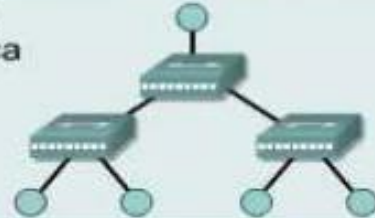
Topologia em Estrela Estendida



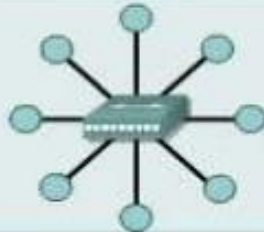
Topologia em Anel



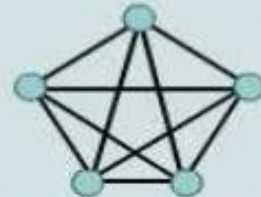
Topologia Hierárquica



Topologia em Estrela



Topologia em Malha

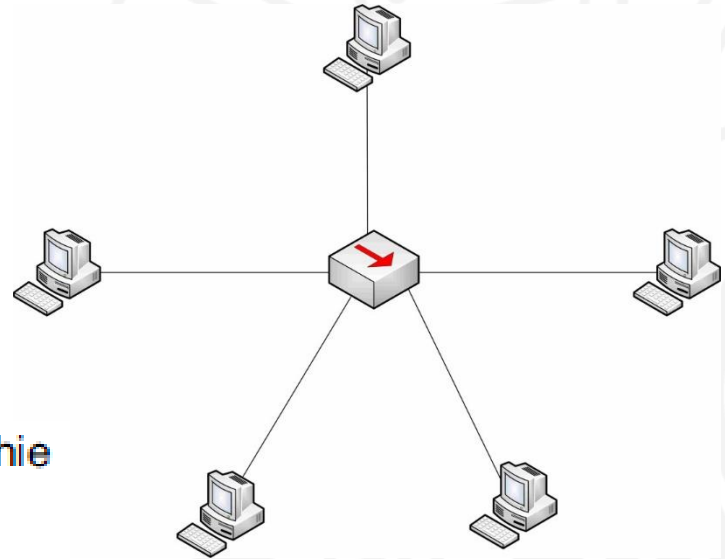
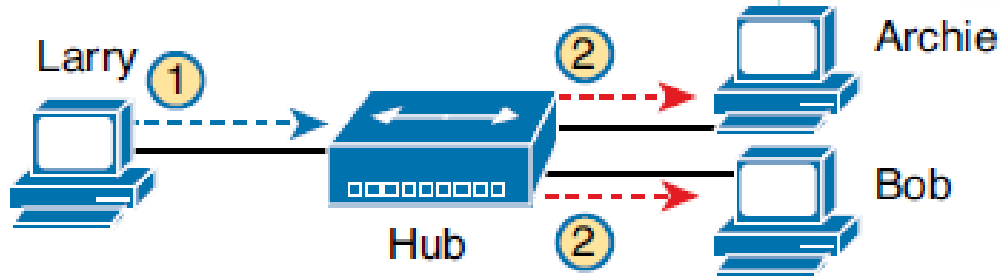


Conceitos de rede LAN

- Domínio de Colisão
 - Grupos de interfaces que estão sujeitas a colisão, caso se tenha transmissão simultânea em mais de uma interface;
- Domínio de Broadcast
 - Grupo de interfaces que receberão e processarão um frame transmitido em broadcast.
- Observação: Um frame em broadcast contém o campo de endereçamento MAC com todos os bits em nível lógico “1”

Topologia HUB

- Topologia Física em Estrela, mas lógica em Barramento



Hubs

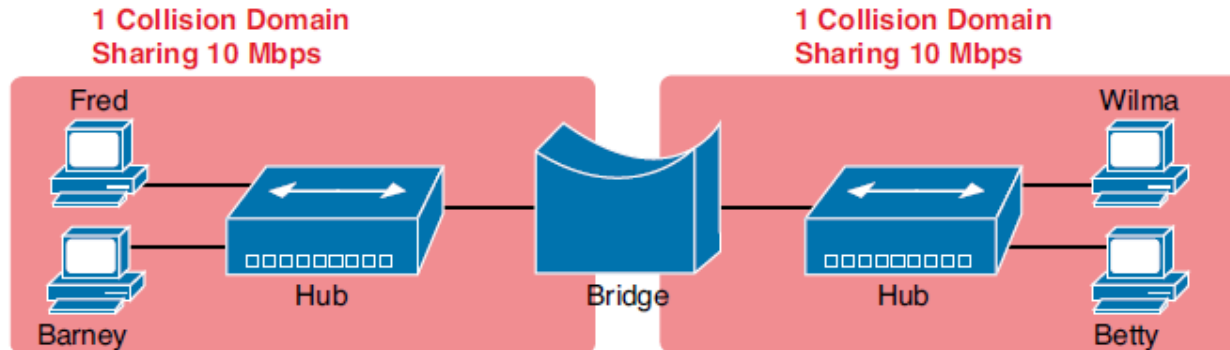
- Trabalham na camada Física
- Encaminhamento baseado em Broadcast
- Pode ser utilizado como repetidor
- Utilizado como concentradores de pontos em uma rede LAN
- Número de portas variável
- **Mantem um único domínio de colisão**
- Está em desuso devido ao barateamento dos Switches

Bridges (Pontes)

- Permitem a comunicação entre *hosts* e servidores;
- Trabalham na camada de enlace;
- Efetuam comutação e frames baseados em endereços de hardware;
- Armazeman frames até que possam ser transmitidos
- Mantem as tabelas MAC;
- Interligam LANs com diferentes tecnologias.

Bridges (Pontes)

- Separam máquinas em diferentes grupos de colisão;
- Cada grupo de máquinas tem sua própria largura de banda, a ser compartilhada;
- Melhoram a eficiência da rede em comparação com a mesma implementação feita somente com HUBs;



Resumo

- Topologias física – forma como os dispositivos estão interligados
- Topologia Lógica – forma como os frames chegam até os dispositivos.
- Endereço da camada de enlace – MAC Address
- Hubs – Equipamento de Camada física, topologia física em estrela, mas lógica em barramento
- Pontes – Equipamentos de camada de enlace, segmenta domínios de colisão



PUC Minas
Virtual

Switchs

Formato do Quadro Ethernet 802.3



Preâmbulo: campo de 7 bytes usado para funções de sincronismo

SOF: Delimitador de início de quadro de 1 byte

Destination Address: Endereço MAC de destino

Source Address: Endereço MAC de origem

Length: tamanho do campo de dados do frame

802.2 Header: Cabeçalho da subcamada de controle de enlace lógica

DATA: Campo de dados vindos da camada superior

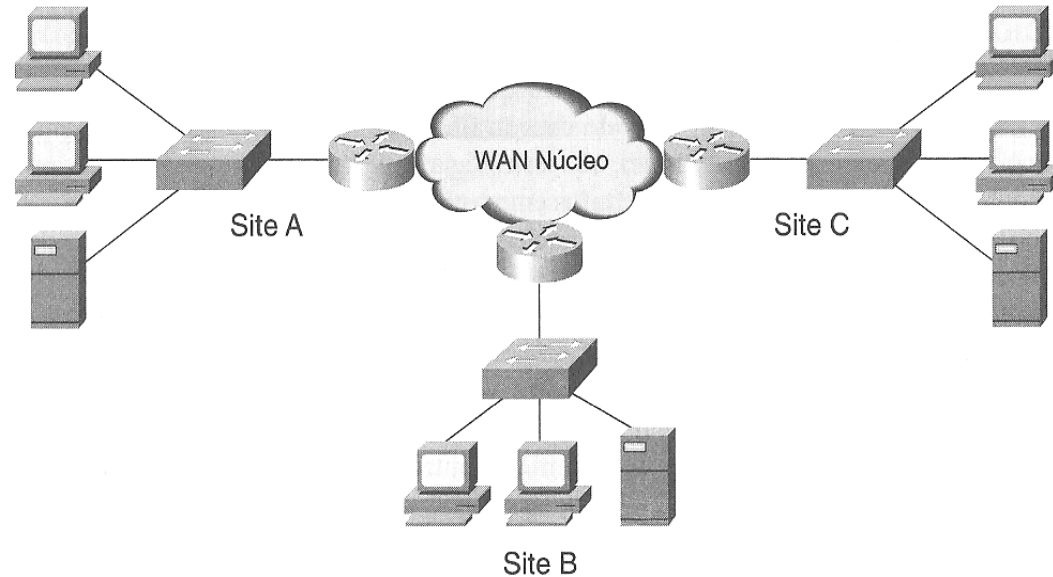
FCS: Verificador de erro por CRC 32

Switchs



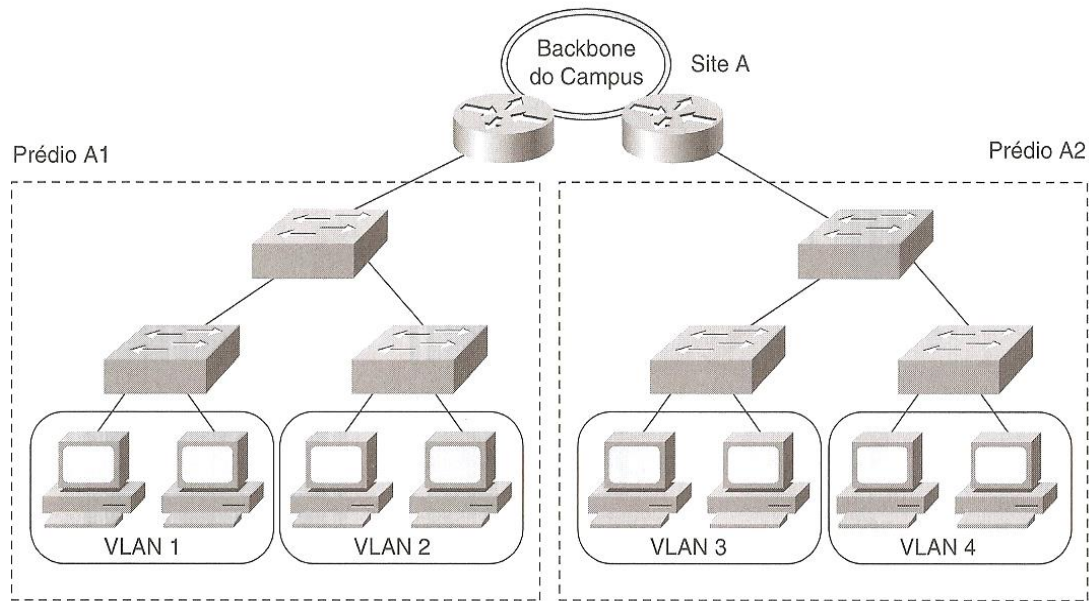
- Permitem a comunicação entre estações de trabalho e servidores;
- Trabalham pelo menos com a camada de enlace, mas podem chegar a de rede ou aplicação;
- Responsáveis pela comutação de frames e roteamento;
- Largamente utilizados em redes Locais (LAN);
- Mantem as tabelas MAC;
- Controlam loops de rede;
- Segmentam o acesso através de VLANs.

Projeto em 1 camada



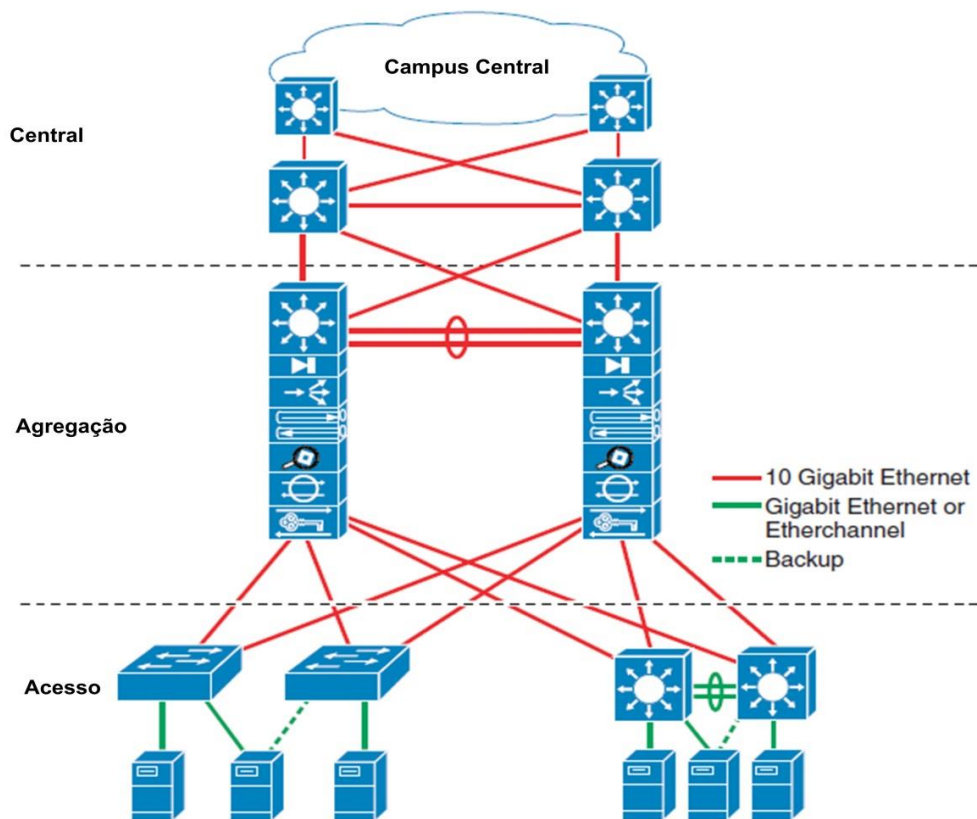
Fonte: Birkner, 2003

Projeto em 2 Camadas



Fonte: Birkner, 2003

Modelo Hierárquico (3 camadas)



Fonte: Adaptado de Cisco Systems

Switchs de Camada de Acesso

- Interface com dispositivos finais, como PCs, impressoras e telefones IP. Fornece um meio de conectar dispositivos à rede e controlar permissões.
- Os switches presentes nessa camada geralmente executam funções da camada de enlace.
- São switches mais simples, sem funções de outras camadas.

Switchs de Camada de Agregação ou Distribuição

- Agrega os dados recebidos dos switches de acesso antes de serem transmitidos para a camada Central. Controla o fluxo do tráfego da rede usando políticas realiza funções de roteamento entre VLANs.
- Os switches presentes nessa camada devem possuir funções de roteamento, alto desempenho e disponibilidade.

Switchs da Camada Central

- É o backbone de alto desempenho da rede. Conecta através de roteamento extranets, WAN e Internet utilizando um protocolo de roteamento interior como o OSPF ou EIGRP
- Os switches presentes nessa camada devem possuir funções de roteamento, alto desempenho e disponibilidade.

Recursos de Desempenho e Segurança

- Métodos de Encaminhamento
- Capacidade de vazão
- VLAN
- Trunk
- STP
- Etherchannel

Métodos de Encaminhamento

- **Store-and-forward:** Switch examina todo o quadro, calcula o CRC e encaminha para interface de saída.
- **Cut-Through:** Encaminha o quadro antes de ser totalmente recebido, examinando o destino do MAC.

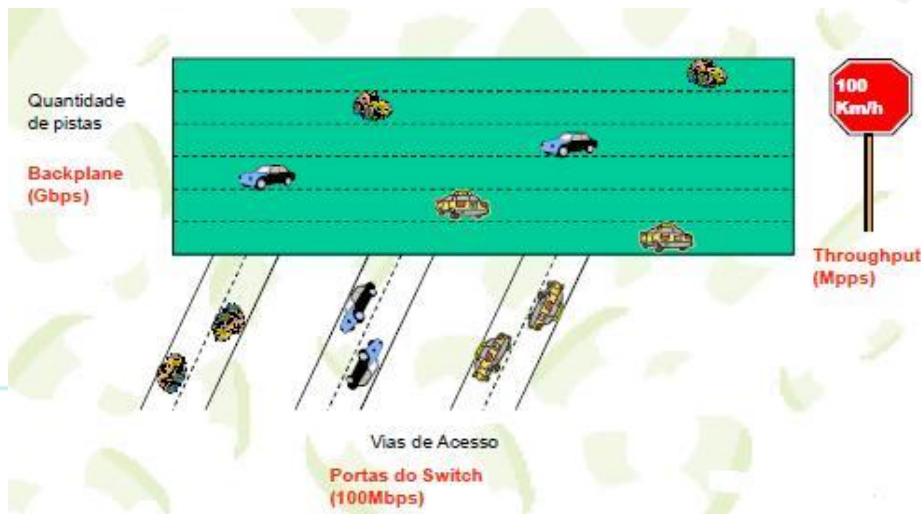
Vazão

- **Blocking**

- A soma das velocidades das portas do switch é maior do que o backplane

- **Non-Blocking**

- A soma das velocidades das portas do switch é igual ou menor do que o backplane

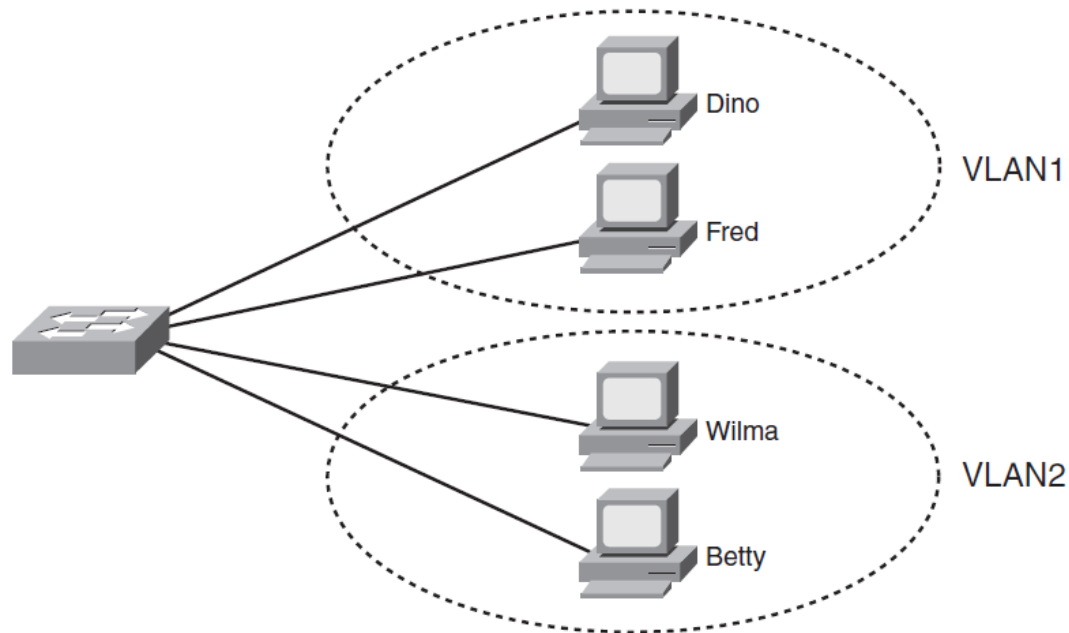


VLAN

- VLAN (Virtual LAN): é uma rede virtual que segmenta o domínio de Broadcast em uma LAN. Exemplo: Segmentação entre alunos e professores de uma universidade.
- Para que a comunicação ocorra entre dispositivos em VLANs diferentes, é necessária a execução as funções de roteamento.

Conceitos e Definições

- Exemplo de Segmentação de VLANs:



Benefícios da Segmentação

- **Segurança:** Grupos com dados confidenciais são separados do restante da rede.
- **Redução de custo:** resultante da menor necessidade das atualizações de rede e do uso mais eficiente da largura de banda e dos uplinks existentes.
- **Desempenho:** Segregar domínios de broadcast reduz o tráfego desnecessário na rede e aumenta o desempenho.
- **Eficiência do pessoal de TI:** VLANs simplificam o gerenciamento da rede.

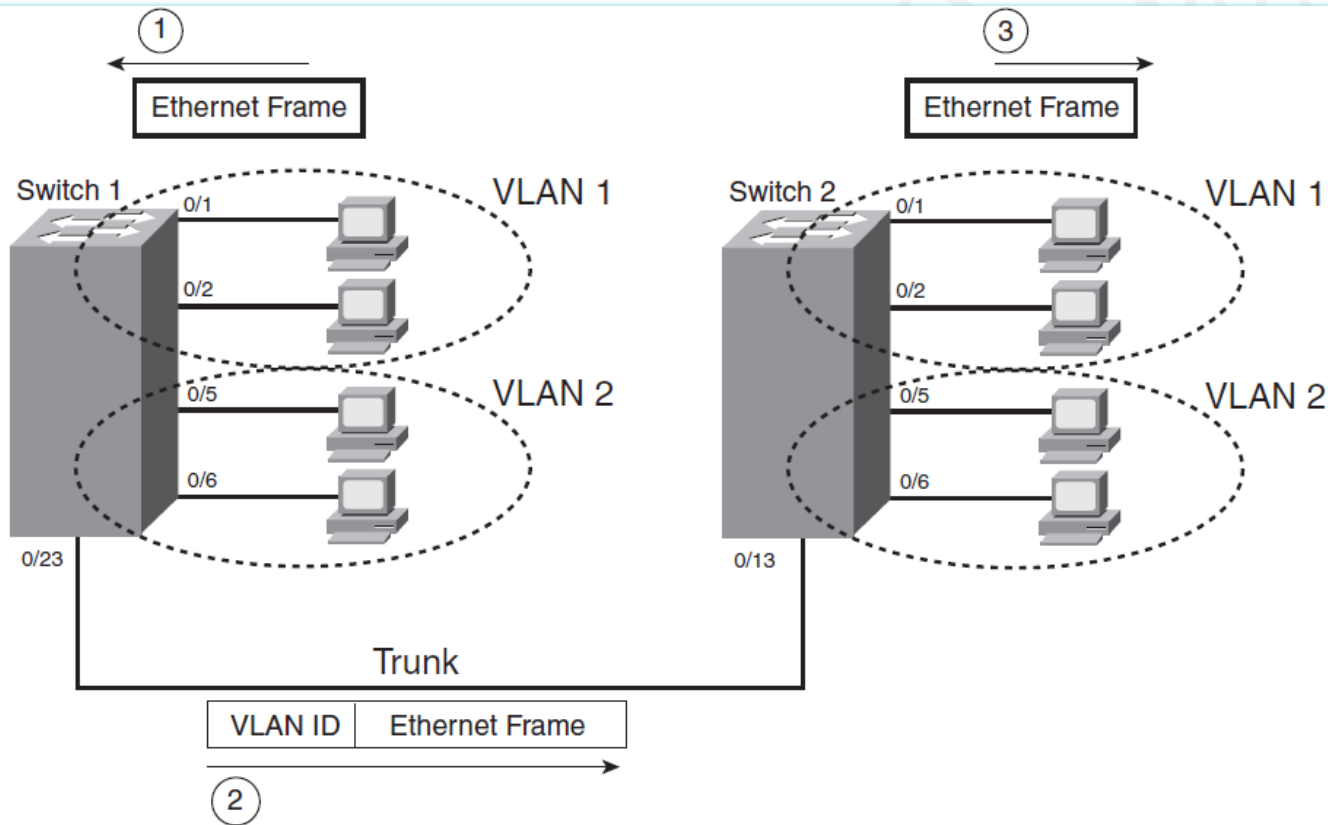
Associação de VLANs

- **Métodos:**
 - **Estática:** Configurada manualmente na interface do Switch
 - **Dinâmica:** Associação ocorre através de políticas de acesso na implementação do 802.1x
 - **Vlan de Voz:** Padrão a ser utilizado pela telefonia IP.

TRUNK - IEEE 802.1Q

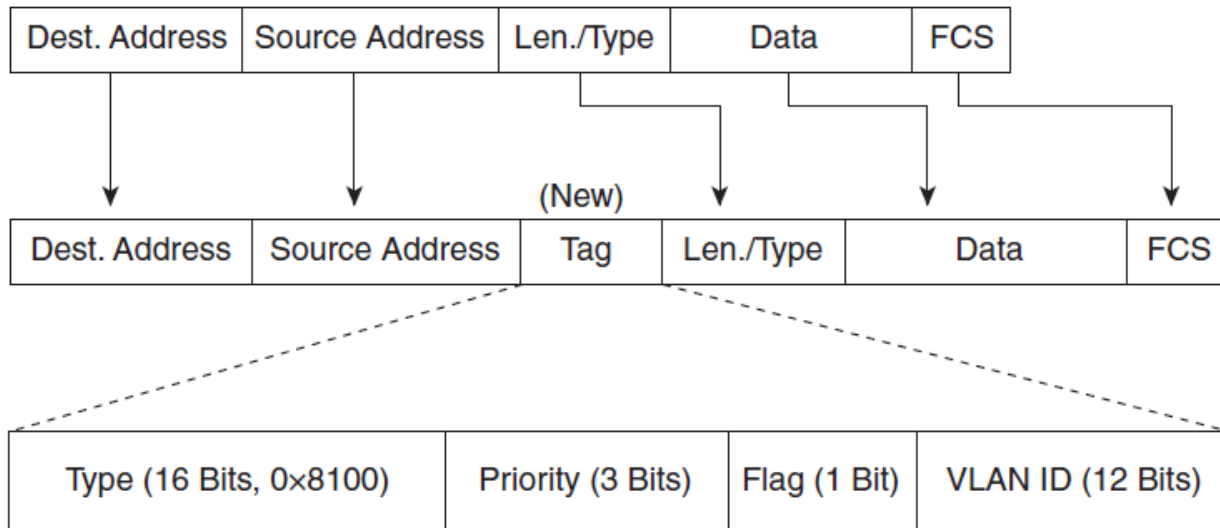
- Trunk: Permite o tráfego de mais de uma VLAN em uma única interface de rede. Geralmente utilizada na conexão entre switches.
- As conexões em modo trunk são utilizadas para permitir que um switch que possui várias VLANs, possa trafegar no restante da rede utilizando um único link de entrada e saída (up-link).
- O padrão que permite a implementação do Trunk é o IEEE 802.1Q

TRUNK - Conceitos e Definições

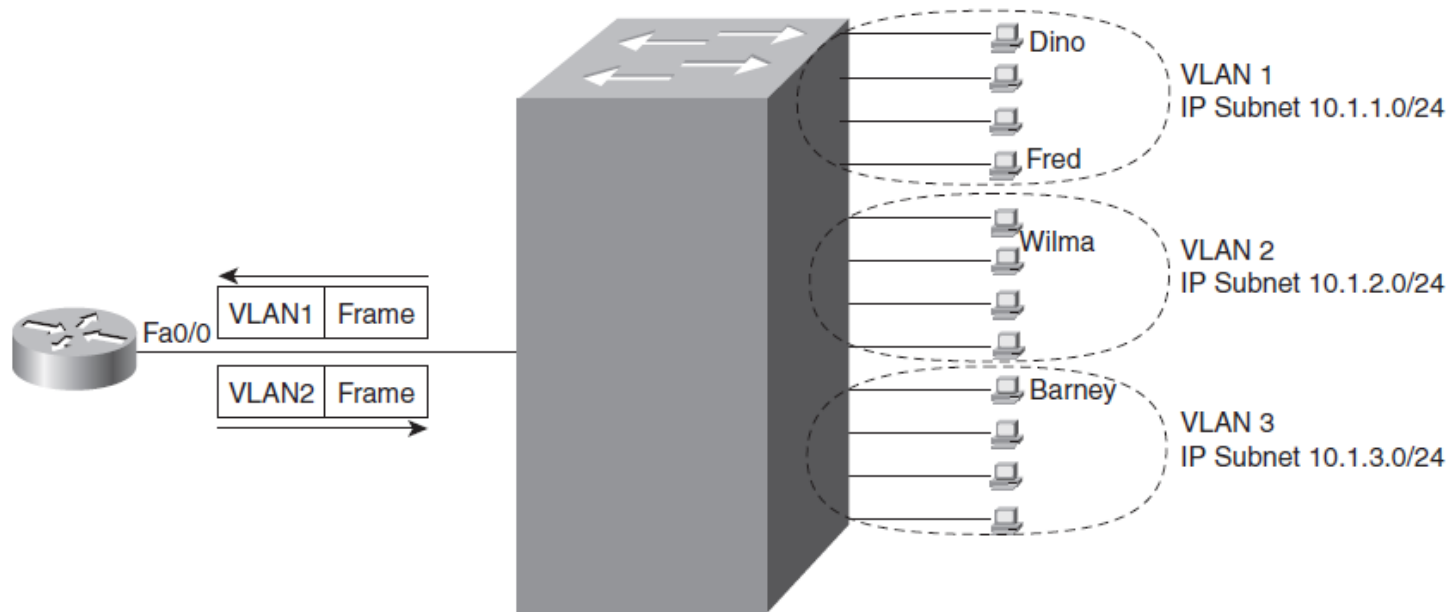


TRUNK - IEEE 802.1Q

- Os switches utilizam o cabeçalho da Ethernet para tomar as decisões de encaminhamento.
- Os cabeçalhos da Ethernet não possuem informações de VLAN.
- Quando os quadros atravessam um link trunk, um novo cabeçalho é inserido e depois retirado.

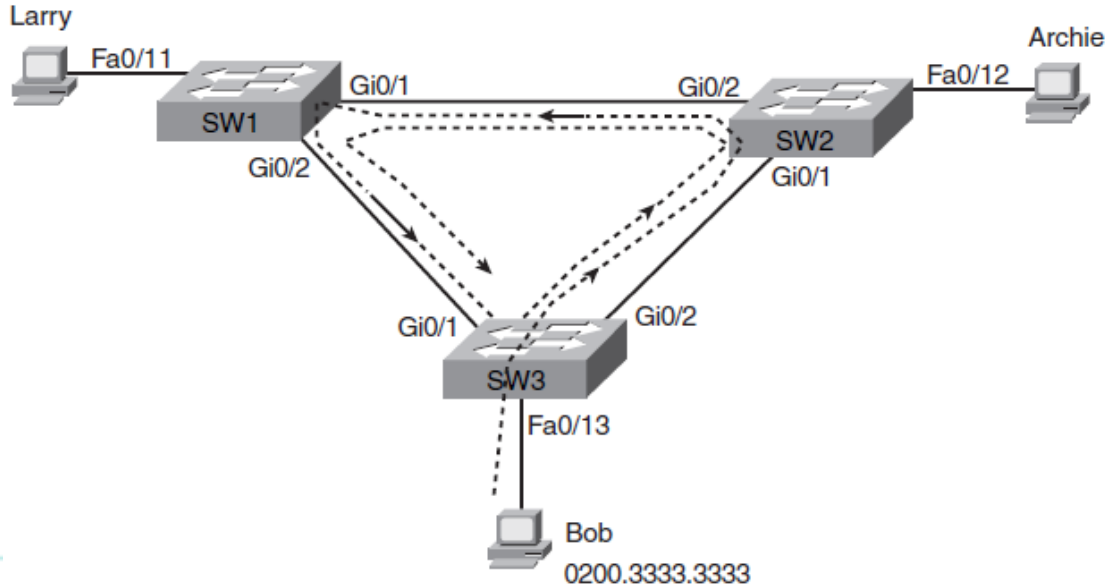


Roteamento entre VLAN



Redundância nos Switchs

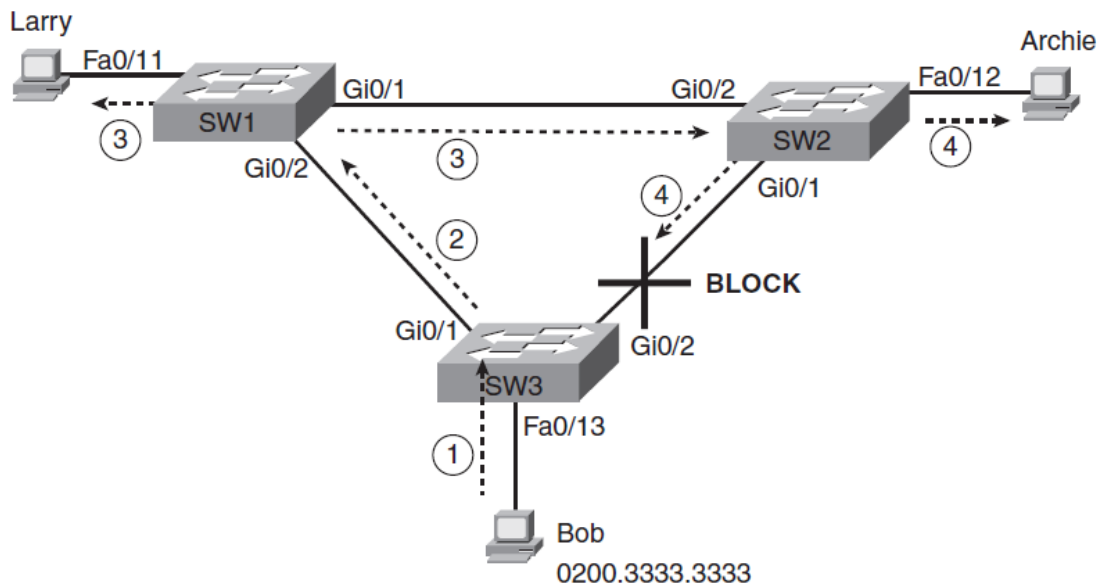
- Porque colocar redundância?
- Loop e Tempestade de Broadcast:



Fonte: ODON, Wendell, 2009, p. 62

Spanning Tree (802.1D)

- O Spanning Tree Protocol (STP), prevê redundância de ligação à rede permitindo que uma rede de comutação de camada 2 possa se recuperar de falhas, sem intervenção e em tempo hábil.

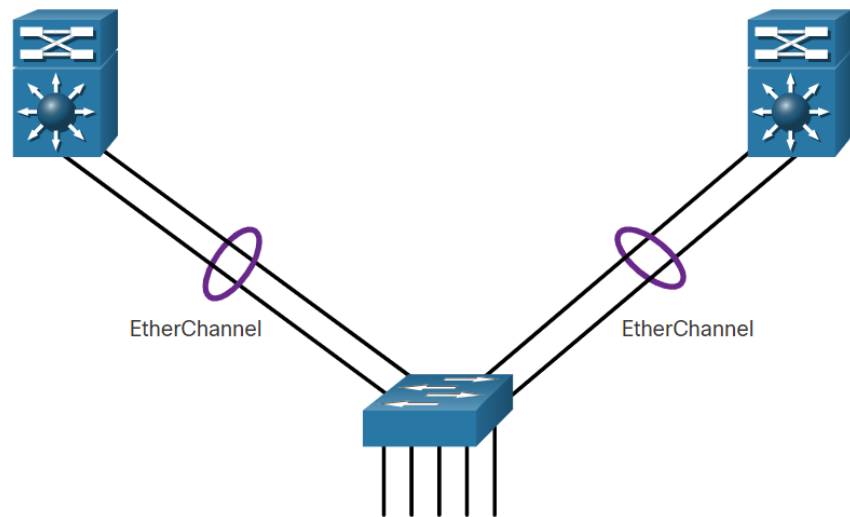


Evolução STP

- Padrão IEEE
 - **MSTP (IEEE 802.1s):** *Multiple Spanning Tree Protocol*. Permite criar múltiplas instâncias de STP.
 - **RSTP (IEEE 802.1w):** *Rapid Spanning Tree Protocol*. Tempo de convergência entre 1 e 2 segundos.
- Cisco
 - **PVST:** *Per VLAN Spanning Tree Protocol*. Cada VLAN é uma instância do STP. Somente Trunks ISL.
 - **PVST+:** Evolução do PVST, incluindo Trunks IEEE 801.Q.
 - **Rapid-PVST+:** É o PVST+ que utiliza os algoritmos do RSTP.

Etherchannel == LinkAggregation

- Configuração na interface do EtherChannel.
- O balanceamento de carga ocorre entre os links que fazem parte do mesmo EtherChannel.
- EtherChannel cria uma agregação que é considerada como um link lógico.
- Maior velocidade



Resumo

- Switchs são equipamentos para interligar dispositivos com pelo menos camada de enlace.
- Hierarquia de 1 a 3 camadas (Acesso, distribuição e core)
- Recursos importantes:
 - VLAN – segmenta o equipamento logicamente
 - Trunk – permite comunicação entre switchs com identificação das vlans
 - STP – permite redundância de caminhos
 - Etherchannel – agregação de links para aumento de desempenho

Material Adicional

- Vídeos
 - Operação do switch
 - Configuração de VLAN
 - Configuração de Trunk
 - Configuração de STP



PUC Minas
Virtual

Roteadores

Características

- Permitem o roteamento entre diferentes localidades ou VLANs Diferentes
- Trabalham na camada de Rede, em alguns casos até camada de aplicação;
- Responsáveis pela comutação de Pacotes;
- Largamente utilizados em redes de Longa Distância e na Internet
- Mantem as tabelas de Roteamento (baseado em IP);
- Controlam processos de roteamento Dinâmicos;

Componentes

- Parte Dianteira

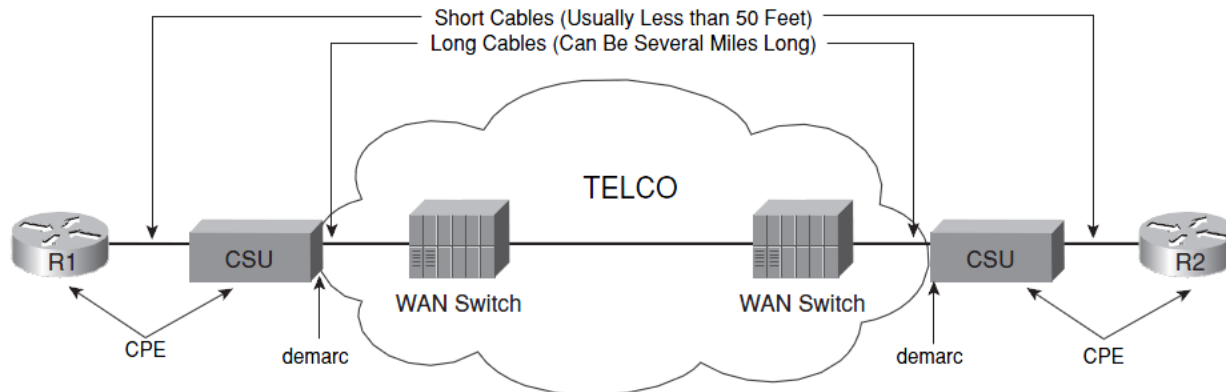


- Parte Traseira



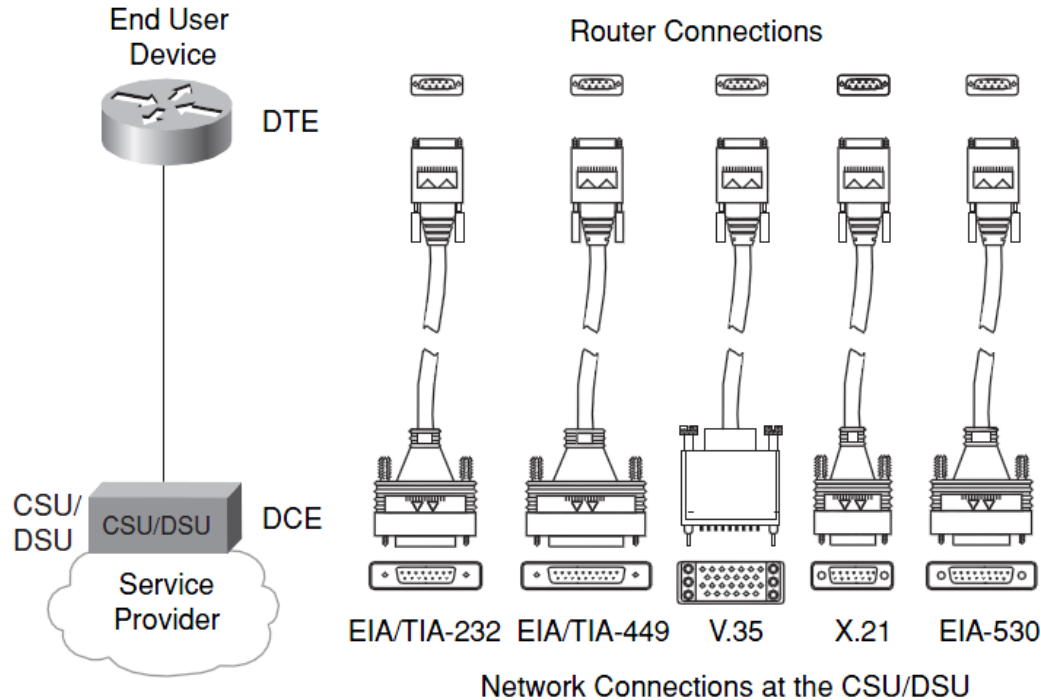
Componentes

- Componentes de conexão:



Padrão de Conexões

- Seriais - WAN:



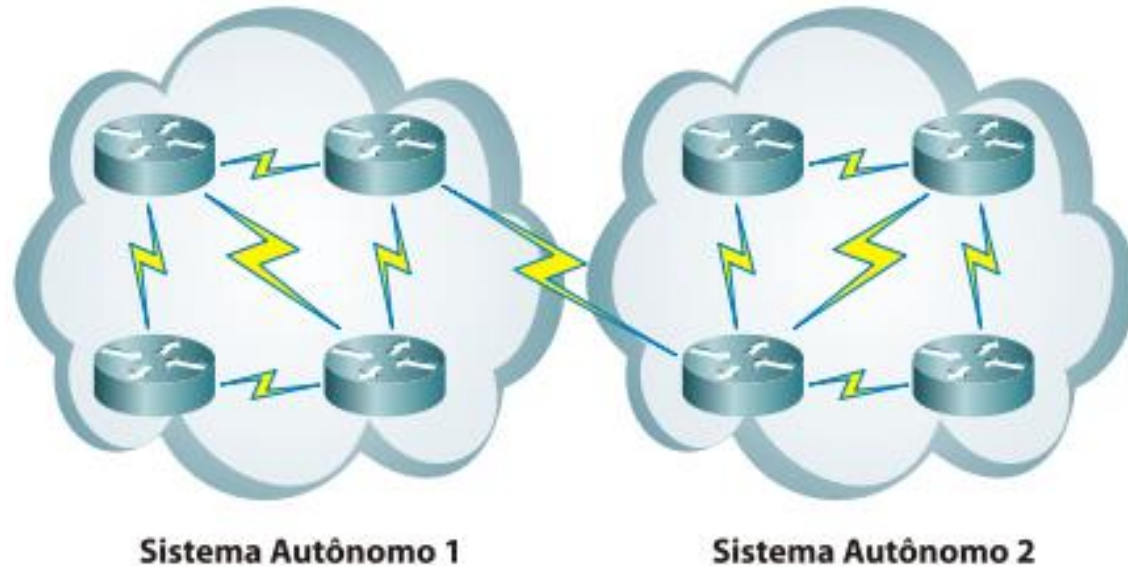
Interfaces

- Tipos
 - LAN: Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet
 - WAN: Seriais, MPLS, ATM, ISDN BRI, DSL, T1 e E1

Algoritmos de Roteamento

Protocolo	Tipo	Interior/Exterior	Classful Classless	Métricas	Escalabilidade
RIP v1	Distance-vector	Interior	Classful	Hop count	15 hops
RIP v2	Distance-vector	Interior	Classless	Hop count	15 hops
IGRP	Distance-vector	Interior	Classful	Banda passante, atraso, confiabilidade, carga	255 hops (default 100)
Enhanced IGRP	Híbrido	Interior	Classless	Banda passante, atraso, confiabilidade, carga	Milhares de roteadores
OSPF	Link-state	Interior	Classless	Custo (depende do fabricante)	Aprox. 50 roteadores por área, aprox. 100 áreas.
BGP	Path-vector	Exterior	Classless	Valor de atributos do caminho e outros fatores configuráveis	Milhares de roteadores
IS-IS	Link-state	Interior	Classless	Valor de caminho configurado, atraso, custo e erros.	Milhares de roteadores

Sistemas Autônomos: interior x exterior



Exemplos

- Provedores



Fonte: www.cisco.com

- Escritórios e Serviços Integrados





PUC Minas
Virtual